



**UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE  
SAN MARTÍN**

**Escuela de Ciencia y Tecnología**

**Estudiante:** D'alleva, Franco

**Carrera:** Ingeniería Electrónica

**Materia:** Ciencia, Tecnología y Sociedad

**Comisión:** 2º (jueves)

**Cuatrimestre:** 2 – 2020

**Año:** 2020

**El uso de paneles solares como fuente de energía eléctrica  
en la Argentina.**

## INDICE

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Introducción:</b> .....                                                                                                          | 2  |
| <b>Legislación y marco legal en la Argentina</b> .....                                                                              | 3  |
| <b>Caso especial: Provincia de Santa Fe</b> .....                                                                                   | 4  |
| <b>¿Qué potencialidades tiene la Argentina para la producción de energía solar?</b> .....                                           | 4  |
| <b>¿Ser un país Periférico condiciona en el uso de energía solar como fuente de energía eléctrica alternativa?</b> .....            | 5  |
| <b>¿Qué rol cumple el uso de paneles solares fotovoltaicos como fuente de energía eléctrica en el desarrollo sustentable?</b> ..... | 6  |
| <b>¿Hasta qué punto existe una participación ciudadana con respecto al tema y qué controversias se pueden encontrar?</b> .....      | 8  |
| <b>CONCLUSIONES</b> .....                                                                                                           | 10 |
| <b>Anexo</b> .....                                                                                                                  | 11 |
| <b>Bibliografía</b> .....                                                                                                           | 12 |

## Introducción:

A modo de introducción, pasaré a exponer la problemática a abordar y sus distintas dimensiones. En mi caso, la escasa implementación del uso de paneles solares como fuente alternativa de energía eléctrica en Argentina. Esta nueva forma de concebir a la energía solar comienza a popularizarse, entre los años 60'-70' aproximadamente, que junto con la eólica y la hidroeléctrica, forman parte de las energías renovables más conocidas. Estas, son obtenidas de fuentes naturales que se regeneran a una tasa mayor que la de su consumo.

Existen principalmente dos formas de transformar la energía solar. La primera, es mediante la cual la misma se convierte en energía térmica, que se utiliza principalmente para producir calor que, a su vez, puede aprovecharse para cocinar alimentos y la obtención de agua caliente. La segunda, es la que la convierte en energía eléctrica. En este trabajo, me voy a enfocar en la energía solar transformada en energía eléctrica por medio del uso de paneles solares fotovoltaicos.

Se entiende por panel solar fotovoltaico a un conjunto de celdas solares que transforman la energía solar en electricidad. La misma, puede ser utilizada a nivel doméstico, en comercios o en industrias a pequeña o a gran escala.

Elegí este tema y problemática porque desde hace varios años soy consumidor habitual del contenido del canal "Proyectos Led" en la plataforma YouTube. Gastón, el dueño del canal, compraba paneles pequeños para probar su rendimiento, siempre que su presupuesto se lo permitía. Al comenzar el año 2020, pudo financiar su propia red de paneles solares fotovoltaicos, lo que le permitió generar suficiente energía para abastecer el consumo en su propio hogar. Esto, además de sus múltiples videos fomentando la generación de energía eléctrica por fuentes renovables, me inspiraron a abordar esta problemática, que se encuentra altamente relacionada con el contenido que expone el dueño del canal.

Para poder realizar un correcto abordaje del trabajo, buscaré responder preguntas como: ¿Cuál es el marco legal que permite el uso de paneles solares en nuestro país? ¿Qué potencialidades tiene la Argentina para el aprovechamiento de la energía solar? ¿Qué rol cumple el uso de paneles solares como fuente de energía eléctrica en el desarrollo sustentable? ¿Ser un país periférico condiciona en el uso de la energía solar como fuente de energía eléctrica

alternativa? ¿Hasta qué punto existe una participación ciudadana con respecto al tema y qué controversias se pueden encontrar?

## **Legislación y marco legal en la Argentina**

La ley General del Ambiente No. 26.675 (promulgada en noviembre de 2002), establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible en Argentina.

El Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, Ley No. 26.190 y su modificación, Ley No.27.191, promulgadas en diciembre de 2006 y octubre de 2015 respectivamente, declaran como de interés nacional el fomento de la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes de energía renovable. Destinada tanto a la investigación para el desarrollo tecnológico, como para la prestación de servicio público y la construcción de equipos para ese fin.

Además, la Argentina firmó y es un estado parte del Acuerdo de París, cuyo art 2 establece objetivos como:

- Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza
- Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales;
- Promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;
- Situación los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Por último, el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública, Ley No. 27.424 (promulgada en diciembre 2017) que permite a particulares, comercios, industrias e instituciones en general a instalar paneles solares en sus techos y vender los excedentes de su producción a la red eléctrica.

Aquellas provincias que adhieran a esta ley nacional podrán solicitar un crédito fiscal, que a enero de 2020 equivalía a \$30.000 pesos argentinos por cada kW de paneles instalados, teniendo como tope máximo \$2.000.000 de pesos argentinos.

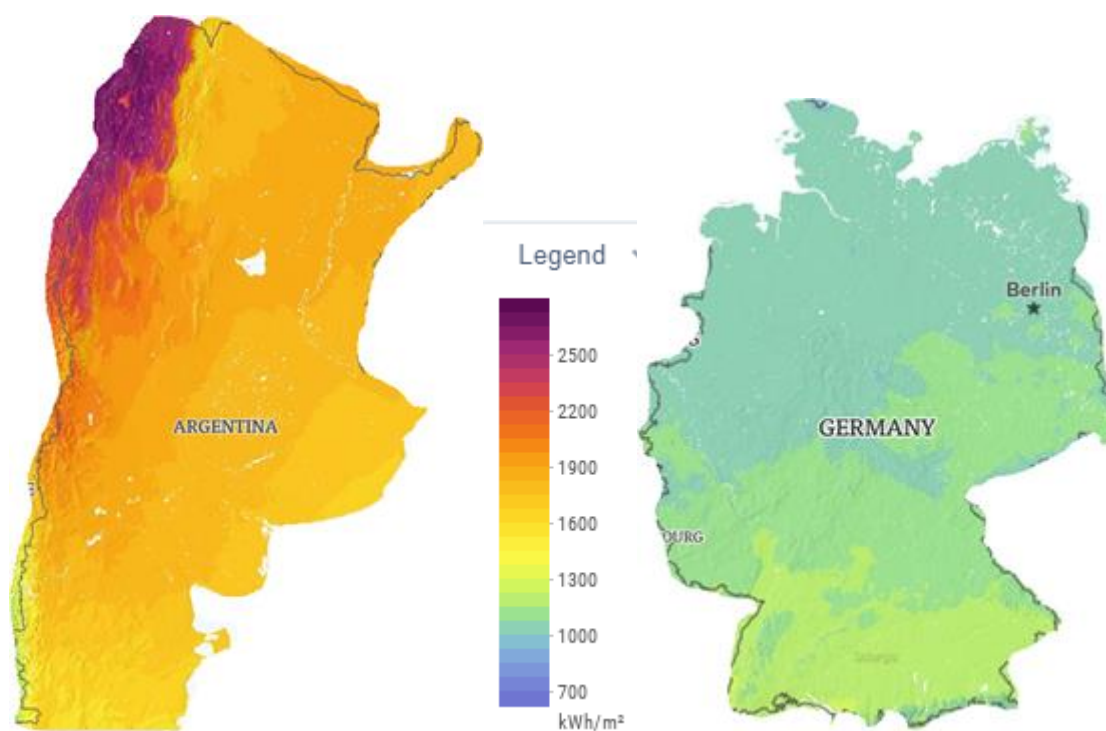
### **Caso especial: Provincia de Santa Fe**

La provincia de Santa Fe es una de las pioneras y más importantes en cuanto a la utilización de paneles solares fotovoltaicos. A enero de 2020, sigue decidiendo no adherirse a la Ley No. 27.424.

Tiene una ley provincial anterior, sancionada desde 2005, en donde declaraba de interés provincial el uso de fuentes renovables e implementaba un programa para que usuarios domiciliarios generen y conecten su energía a la red pública. Este programa se llamó “Prosumidores” y fue lanzado en 2016, con el objetivo de incentivar la generación de energía distribuida renovable conectada a la red de baja tensión por usuarios de la Empresa Provincial de Energía (EPE). Este básicamente, facilitaba el repago de las instalaciones renovables, mediante el modelo “Feed in Tariff”, que se basaba en que la EPE compraba la energía generada por el “prosumidor” a un precio superior a la tarifa eléctrica.

## **¿Qué potencialidades tiene la Argentina para la producción de energía solar?**

Para que sea posible un buen abordaje de la pregunta a tratar, es necesario enfocarse en los distintos niveles de radiación solar que posee la Argentina. Una de las maneras más clásicas y efectivas de cuantificar estos niveles de radiación, es por medio de lo que se conoce como la irradiación horizontal global (GHI). Esta, es la suma de los componentes de irradiación solar directa y difusa recibidos por una superficie horizontal.



(Mapa de irradiación horizontal global de Argentina y Alemania 2020 Fuente: Global Solar Atlas)

Según el mapa, Argentina tiene una irradiación horizontal que va desde los 1300 a los 2500 Kilowatt Hora por metro cuadrado aproximadamente (según la provincia). Por otra parte, en Alemania los números van desde los 1100 a los 1400 KWh/m<sup>2</sup> aproximadamente.

Si bien el GHI debe ser considerado un potencial teórico, pues esta no es la única variable importante para considerar en cuanto a la potencialidad de un país, está más que claro que la potencialidad geográfica de Argentina para aprovechar el uso de energía solar es por lo menos, notable.

## ¿Ser un país Periférico condiciona en el uso de energía solar como fuente de energía eléctrica alternativa?

Para la siguiente pregunta resulta indispensable el concepto de centro-periferia que según Garza (2007), Prebisch entiende como la diferenciación entre dos polos, donde los países desarrollados pertenecen al denominado “centro” y los subdesarrollados a la “periferia”.

Quedó demostrado que las potencialidades, en cuanto a radiación solar al menos, no son un problema para la Argentina. Sin embargo, según indicó la Asociación Alemana de la

Industria Solar en 2018, Alemania tiene la capacidad de generar 46 Mega Watts<sup>1</sup>, mientras que el informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) correspondiente a abril de 2019, indica que Argentina, a la fecha, tiene la capacidad de producir 317 Mega Watts (véase anexo A).

Con esta comparación, podemos ver cómo más allá de las oportunidades geográficas de radicación solar, ser un país “periférico” está relacionado con un menor desarrollo y uso de energía solar como fuente de energía eléctrica.

Según la prestigiosa página “Our World in Data”, en 2019 (véase anexo B), Europa generó 877,75% (aproximadamente) más energía solar en el dicho año que Centroamérica y Sudamérica en su totalidad. Si bien esto no refleja necesariamente el panorama, podemos ver nuevamente, la enorme diferencia entre estas dos regiones.

## **¿Qué rol cumple el uso de paneles solares fotovoltaicos como fuente de energía eléctrica en el desarrollo sustentable?**

En el año 2019, en Argentina, aproximadamente el 13,51 % de la energía que se consumió fue generada por fuentes de energía renovables, de las cuales el 0,2% provino de energía solar (véase anexo C). Por consiguiente, se puede intuir que, aproximadamente, el 86,48% de la energía que se consumió en dicho año, provino de fuentes de energía no renovables.

Garza (2007) menciona que, a partir del Informe Brundtland, se entiende por desarrollo sustentable a aquel:

“[...] desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” (p.56).

Los paneles solares fotovoltaicos, como se mencionó anteriormente, utilizan la energía solar como fuente renovable de recursos virtualmente infinitos (pues se estima que el sol viene iluminándonos desde hace más de 5000 millones de años y se espera que siga otros 5000 millones más). Ésta, presenta grandes ventajas medioambientales, principalmente no genera

---

<sup>1</sup> Unidad de potencia

gases con efecto invernadero por lo que da como resultado una significativa disminución de la huella de carbono.

Por esta razón, la generación de energía eléctrica por medio de paneles solares fotovoltaicos es importante en el desarrollo sustentable según como lo define Garza. Teniendo la misma, grandes consecuencias positivas al no comprometer la capacidad de generaciones futuras.

Según Garza (2007) este desarrollo será sostenible, si solo si, promueve a la vez el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ecológica.

Adicionalmente, al ser la energía solar una fuente disponible (en mayor o menor medida) en cualquier parte del planeta, permite ser recolectada y transformada en el lugar de utilización. Presenta una alternativa favorable como fuente de energía eléctrica viable para las áreas remotas en donde el tendido eléctrico no llega y el coste del transporte de combustible convencional puede ser muy costoso. A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso de los caseríos que se encuentran a lo largo de la ruta que une la ciudad de Salta con San Antonio de los Cobres, en la Puna.

Por otra parte, una mayor implementación en el uso de paneles solares fotovoltaicos como fuente de energía renovables tiene incidencia en un crecimiento económico, pues el desarrollo de parques solares y el avance de la tecnología en las energías renovables (tanto de manera directa como indirecta) tiene influencia en la generación de empleo y en el desarrollo de la industria nacional.

Según Massarini y Schnek (2015), El Pensamiento Latinoamericano en Ciencia Tecnología y Desarrollo (PLACTED) plantea la necesidad de un desarrollo en Ciencia y Tecnología propio, que esté vinculado con las problemáticas productivas y sociales de la región, y fomente así la construcción de una sociedad igualitaria y la autonomía respecto a los países centrales.

Se puede deducir entonces que, la resolución de la problemática en la Argentina puede tomar un rol importantísimo para llevar a cabo los planteos que propone este grupo.

Para que esto se pueda llevar a cabo de una manera efectiva, es fundamental e indispensable un Estado con un rol promotor, en conjunto con una sociedad comprometida con la sustentabilidad. El Estado, según Garza (2007), debe profundizar sus ejes en impulsar el



crecimiento del ingreso económico, teniendo como centro la movilización de la sociedad con iniciativas, proyectos, acciones y actitudes orientadas al cuidado de la vida en la tierra. Por consiguiente, se podrían crear instituciones y regulaciones que garanticen los derechos colectivos y prioricen al medio ambiente. Además, deben impulsar un sistema productivo basado en tecnologías que no degraden el ambiente biofísico ni generen agotamiento de recursos naturales, e impulsar un comercio internacional que no tome un rol antagónico con respecto al desarrollo sustentable.

## **¿Hasta qué punto existe una participación ciudadana con respecto al tema y qué controversias se pueden encontrar?**

Vallverdú (2005), entiende a una controversia científica como:

“[...] una discusión entre dos o más personas que son pertenecientes o relativas a la ciencia. El rango de inclusión de individuos dentro de las nociones de ‘perteneciente’ o ‘relativas’ determinará las propiedades de nuestro análisis [...]”. (p.20)

Una de las muchas controversias que existen en torno a mi problema de estudio, se relaciona con el gasto energético ocasionado en la producción de paneles solares. Se cuestiona si realmente éstos, llegan a generar suficiente energía como para compensar su propio gasto.

Si bien no siempre fue así, hoy en día, según la compañía Mesch Energías Renovables, un panel solar fotovoltaico puede tardar entre 6 meses y 2 años para generar la cantidad de energía que se utilizó para construirlo, teniendo en cuenta que su vida útil es de aproximadamente 25 años. Esto se debe, principalmente, a la masificación en la industria de paneles solares, sobre todo, en China, donde las plantas de fabricación de paneles solares se alimentan con energía generada por los mismos.

Según Vallverdú (2005), McMullin clasifica la Clausura de controversia por resolución como aquella que se da por factores epistémicos, en donde la ciencia misma resuelve la controversia con argumentos. Entiendo, entonces, que esta controversia tuvo una Clausura por resolución, según como la define McMullin.

Otra de las controversias más discutidas, se relaciona con la inversión económica en los paneles solares y su tasa de repago, sobre todo para los casos particulares o domiciliarios. Hay una constante lucha de posiciones discutiendo si efectivamente la inversión económica es favorable.

La realidad es que, siendo Argentina un país caracterizado por la incertidumbre respecto al valor de la moneda local en contraste con el dólar y al ser los paneles solares mayormente un producto dolarizado, es incierto saberlo. Según la compañía Mesch Energías Renovables, que se dedica a la instalación y mantenimiento de paneles solares fotovoltaicos para uso domiciliario principalmente, a enero de 2020 una instalación domiciliaria que cubra consumos mayores a 600 kWh al mes tiene un periodo de repago de aproximadamente entre 4 y 6 años.

Sin embargo, esto difiere mucho, según las políticas y recursos provinciales. Hay quienes aseguran que el periodo de repago de los paneles solares fotovoltaicos no justifica, económicamente hablando, su alto valor adquisitivo.

Cerezo (2005) entiende por participación formativa a una modalidad asociada a la intervención tecnológica o ambiental consolidada con la sociedad del conocimiento y los nuevos frentes abiertos en un asunto social. De este modo, se genera conocimiento entre los involucrados y su apropiación social, generan implicación cívica y participación.

La participación ciudadana parece una de las claves del éxito de los paneles solares fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica limpia.

Retomando ejemplos anteriores como el de la provincia de Santa Fé, y en las políticas de estado de Alemania, se observa que una de las claves parecería centrarse en el incentivo hacia la participación ciudadana para el uso de estos dispositivos.

## CONCLUSIONES

A modo de conclusión, se podría considerar que la situación nacional respecto a la participación de paneles solares fotovoltaicos para generar energía eléctrica no es desastrosa ni mucho menos irremediable, teniendo en cuenta la gran diferencia en comparación con países desarrollados. Podemos ver en provincias como Santa Fe, Córdoba, Salta y Buenos Aires que hay buena cantidad de incentivos por parte del Estado y hasta parques solares.

Entiendo que es fundamental la implementación del campo CTS para analizar problemas contemporáneos de manera interdisciplinaria, dinámica y con una mirada holística para poder abordarlos desde su complejidad. Comprendiendo que la ciencia es una práctica social.

De cara a un futuro donde la energía parece un bien cada vez más escaso, creo que es fundamental una mayor implementación de fuentes de energía renovables y sacarle provecho a la energía solar fotovoltaica, que es de las más que más potencialidades tiene y de las menos desarrolladas en nuestro país.

También me parece esencial la inclusión de la participación formativa tal como la explica Cerezo. En los países que más se desarrolla esta energía en particular, este concepto es indispensable. Si bien en la Capital Federal ya existen domicilios que utilizan paneles solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica de la distribuidora, estamos hablando de números muy pequeños.

Por último, me parece relevante reflexionar sobre el daño que estamos generando hacia el medioambiente y hasta qué punto los intereses globales están enfocados en el bien de la humanidad o en intereses personales. Hay una frase del escocés Hugh Piggott, referente mundial de la energía eólica de baja potencia, que invita a reflexionar y dice:

“No puedo comprender a una sociedad en donde la gente está orgullosa y conforme de poseer un automóvil lujoso que no se paga en términos de lo que vale y que contamina el planeta, pero que pone el grito en el cielo si su sistema de energías renovables no se repaga en términos económicos en un período de tiempo aceptable. ¿Por qué no poseer un sistema fotovoltaico y estar orgulloso de estar produciendo energía limpia? ¿Por qué tiene que pasar por la estricta vara de lo económico para ser aceptable?”

## Anexo

Tabla A.

| Tecnología     |                                      | Potencia Instalada (MW) | %            |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Térmica        | Ciclo combinado                      | 11.206                  | 28,79        |
|                | Turbina de gas                       | 7.091                   | 18,22        |
|                | Turbo vapor                          | 4.451                   | 11,44        |
|                | Motor diésel                         | 1.808                   | 4,65         |
|                | <b>Total Térmica</b>                 | <b>24.557</b>           | <b>63,09</b> |
| Hidroeléctrica |                                      | 10.790                  | 27,72        |
| Nuclear        |                                      | 1.755                   | 4,51         |
| Renovable      | Eólica                               | 970                     | 2,49         |
|                | Minihidroeléctrica (menores a 50 MW) | 498                     | 1,28         |
|                | Solar                                | 317                     | 0,81         |
|                | Biogás                               | 36                      | 0,09         |
|                | <b>Total Renovable</b>               | <b>1.820</b>            | <b>4,68</b>  |
| <b>Total</b>   |                                      | <b>38.922</b>           | <b>100</b>   |

Cuadro de potencia instalada en Argentina. Fuente: CAMESA

Gráfico B.

### Energy consumption by source, Argentina

Primary energy consumption is measured in terawatt-hours (TWh). Here an inefficiency factor (the 'substitution' method) has been applied for fossil fuels, meaning the shares by each energy source give a better approximation of final energy consumption.

Our World in Data

[Change region](#) ☐ Relative

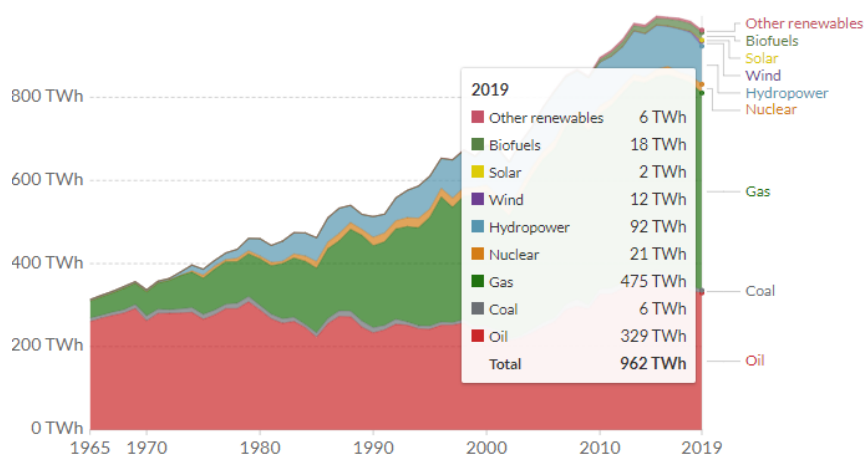


Gráfico de energía consumida en Argentina en 2019. Fuente: Our World in Data

## Gráfico C

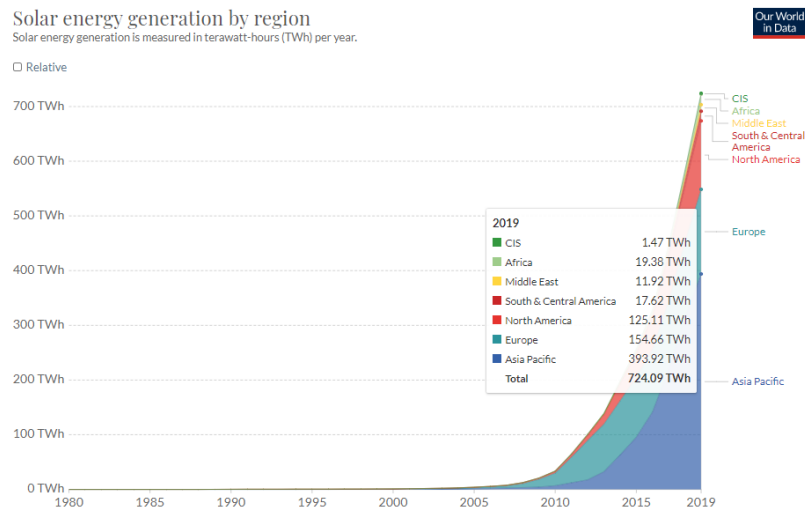


Gráfico de energía solar generada por región en 2019. Fuente: Our World in Data

## Bibliografía

Adriana Schnek y Alicia Massarini. (2015). *Ciencia entre todxs*. Obtenido de <https://classroom.google.com/u/0/w/MTQxNjI1NjQzOTU2/t/all>

Duran, J. y. (2004). *Aprovechamiento de la Energía Solar en la Argentina y en el mundo*. Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

DW. (31 de Enero de 2019). *Alemania registra fuerte aumento en el sector de la energía solar*. Obtenido de dw: <https://www.dw.com/es/alemania-registra-fuerte-aumento-en-el-sector-de-la-energ%C3%ADa-solar/a-47315478#:~:text=Alemania%20registra%20fuerte%20aumento%20en%20el%20sector%20de%20la%20energ%C3%ADa%20solar,-Las%20plantas%20de&text=La%20capacidad%20de%20produ>

*Energías: Paneles Solares: Tems*. (Septiembre de 2020). Obtenido de EcoPortal: <https://www.ecoportal.net/temas-especiales/energias/energia-solar-ventajas-desventajas/>

ESMAP. (2020). *Global Photovoltaic Power Potential by Country [Potencial de la energía fotovoltaica mundial por país]*. Washington DC: World Bank.

Garza, E. G. (2007). *De las teorías de desarrollo al desarrollo sustentable. Historia de la construcción de un enfoque multidisciplinario*. Obtenido de <https://classroom.google.com/u/0/w/MTQxNjI1NjQzOTU2/t/all>

Global Solar Atlas. (s.f.). *Informacion. Global Solar Atlas*. Obtenido de Global Solar Atlas : <https://globalsolaratlas.info/global-pv-potential-study?c=-13.410994,-17.578125,3>

Ise, M. A. (s.f). *Energía solar en la región Centro de Argentina. Servicios en expansión, territorios en transformación*. Obtenido de [https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos\\_digitales/12912/26-energa-ise-alejandra-unnoba.pdf](https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/12912/26-energa-ise-alejandra-unnoba.pdf)

Jorge Sábato y Natalio Botana. (1994). *La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América Latina*. Obtenido de <https://classroom.google.com/u/0/w/MTQxNjI1NjQzOTU2/t/all>

López Cerezo, J. (2005). *Participación Ciudadana y cultura científica*. Obtenido de <https://classroom.google.com/u/0/w/MTQxNjI1NjQzOTU2/t/all>

Mesch Energias Renovables. (2020). *Energias Renovables en Casa*. CABA. Obtenido de <https://drive.google.com/file/d/1rXWC1nGD1ecsQTdfyKor7C9PdKVONGTh/view>

Mesch, A. (2019). *Generación distribuida y paneles solares: lo que hay que saber, hacer y no hacer*. CABA.

Ritchie, H. (2014). *Energy [Energia]*. Our World in Data. Obtenido de <https://ourworldindata.org/energy#energy-consumption-by-source>

Serrano Casares, F. (s.f). *Las Energias Renovables*.

Vallverdú, J. (2005). *¿Cómo finalizan las controversias? Un modelo de análisis: la controvertida historia de la sacarina*. Obtenido de <https://classroom.google.com/u/0/w/MTQxNjI1NjQzOTU2/t/all>